Linha Temporal de Matemáticos Famosos

Clarisse Oliveira - 2023182765
Maria Dolores Gutiérrez - 2023194049



UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Mestrado em Matemática

Programação Avançada

Julho 2024

Abstract

Este relatório aborda o desenvolvimento de um arquivo de matemáticos famosos, acessível a partir de uma página Web no formato de uma linha temporal. Os dados dos matemáticos deste arquivo são guardados numa base de dados que, para além de informação básica relativa a cada matemático, contém também várias relações destes a instituições, áreas de estudo e contribuições para o mundo da matemática.

Este projeto foi desenvolvido utilizando MySQL, HTML, JavaScript, CSS e LaTeX e está dividido em duas páginas. Na página principal, de acesso público a qualquer utilizador, encontra-se a linha temporal e é possível visualizar e filtrar o arquivo de matemáticos, assim como imprimir os resultados obtidos em formato LaTeX. Já na segunda página, o acesso é restrito a editores previamente registados. Nesta página, encontram-se os formulários que permitem inserir, modificar e apagar informação guardada na base de dados.

Índice

Lista de Figuras vii

1 Introdução 1

2 Manual do Utilizador 3
2.1 Introdução . . . 3
2.2 Barra de Menu . . . 3
2.3 Menu de Filtros . . . 5
2.4 Linha Temporal . . . 7

3 Manual do Editor 9
3.1 Introdução . . . 9
3.2 Lista de Matemáticos . . . 9
3.3 Formulário de Matemáticos . . . 10
3.3.1 Inserir . . . 11
3.3.2 Editar . . . 11
3.3.3 Eliminar . . . 12
3.3.4 Repor . . . 12
3.4 Formulário Auxiliar . . . 12
3.4.1 Instituição . . . 12
3.4.2 Contribuição . . . 14
3.4.3 Nacionalidade / Área Matemática / Outra Área . . . 16

4 Manual do Programador 19
4.1 Introdução . . . 19
4.2 Base de dados . . . 19
4.2.1 matematicos_standard . . . 21
4.2.2 checkUser . . . 22
4.2.3 matematicos_edit . . . 22
4.2.4 inserir_instituicao . . . 22
4.2.5 inserir_contribuicao . . . 22
4.2.6 inserir_nacionalidade/ inserir_areaMat/ inserir_areaOutra . . . 23
4.2.7 eliminar_instituicao . . . 23
4.2.8 eliminar_contribuicao . . . 23

4.2.9 eliminar_nacionalidade/ eliminar_areaMat/ eliminar_areaOutra . . . 23
4.3 Estrutura da Página . . . 24
4.4 Página Principal . . . 25
4.4.1 index.php . . . 25
4.4.2 index_script.js . . . 25
4.4.3 index_styles.css . . . 26
4.4.4 filterForm.php . . . 26
4.4.5 auxFunctions.php . . . 29
4.4.6 print.php . . . 30
4.4.7 login.php . . . 30
4.4.8 session.php . . . 30
4.4.9 sgr.php . . . 31
4.5 Página de Edição . . . 31
4.5.1 edit.php . . . 31
4.5.2 edit_script.js . . . 31
4.5.3 edit_styles.css . . . 34

5 Conclusão **35**

Lista de Figuras

2.1 Página Principal . . . 3
2.2 Linha Temporal Exportada . . . 4
2.3 Formulário de Login . . . 4
2.4 Informação Adicional . . . 4
2.5 Menu de Filtros . . . 5
2.6 Filtros de Primeiro e Último Nome . . . 5
2.7 Filtro de Ano de Nascimento . . . 6
2.8 Filtro de Sexo . . . 6
2.9 Filtro de Nacionalidades . . . 6
2.10 Filtro de Instituições e Relações . . . 7
2.11 Filtros de Cidade e País . . . 7
2.12 Botões do Filtro . . . 7
2.13 Popup de Informação do Matemático . . . 8

3.1 Página de Edição . . . 9
3.2 Lista de Matemáticos . . . 10
3.3 Informação Adicional do Matemático . . . 10
3.4 Formulário de Matemáticos . . . 11
3.5 Formulário Auxiliar de Instituições . . . 12
3.6 Formulário Auxiliar de Contribuições . . . 14
3.7 Formulário Auxiliar de Nacionalidades . . . 16

4.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento . . . 20
4.2 Modelo Relacional . . . 21
4.3 Árvore de Ficheiros . . . 24

Capítulo 1

Introdução

O presente relatório é o resultado de um projeto que visa criar um arquivo de matemáticos famosos, acessível numa página Web que apresenta os dados de uma forma dinâmica e interativa através de uma linha temporal. Este projeto combina conhecimentos de base de dados e design de interfaces.

Ao longo deste processo, foram utilizadas diversas ferramentas tecnológicas: MySQL[1] para a gestão da base de dados, HTML[2] para a estruturação da página Web, JavaScript[3] para a interatividade da mesma, CSS[4] para o estilo e formatação da página e LaTeX[5] para impressão da linha temporal no formato PDF. A combinação destas ferramentas permitiu a criação de um espaço virtual que proporciona ao utilizador a experiência de navegar pela história da matemática através dos seus maiores representantes.

O projeto oferece uma abordagem diferente para diferentes tipos de utilizadores, sendo composto por duas partes distintas. A página com acesso público contém a linha temporal dos matemáticos famosos, permitindo a visualização de toda a informação relativa a estes. A segunda página, a página de edição, é restrita aos editores previamente registados. Esta página disponibiliza os formulários que permitem a inserção, edição e eliminação de informação de forma segura.

A plataforma essencial que permitiu a realização deste projeto foi o Wampserver[6] que conjuga todas as ferramentas necessárias ao longo do desenvolvimento da página.

Este relatório encontra-se dividido em três secções - Manual do Utilizador, Manual do Editor e Manual do Programador. Nas primeiras duas serão explicadas em detalhe as funcionalidades das páginas que competem ao utilizador e ao editor e na última são abordadas em mais detalhe as funcionalidades do código utilizado no desenvolvimento da página. Com este relatório, será possível compreender o processo de desenvolvimento de todo o projeto e será abrangido todo o funcionamento e a estrutura deste mesmo.

[1] MySQL: https://dev.mysql.com/
[2] HTML: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML
[3] JavaScript: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
[4] CSS: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
[5] LaTeX: https://www.latex-project.org/
[6] Wampserver: https://wampserver.aviatechno.net/

Capítulo 2

Manual do Utilizador

2.1 Introdução

Neste capítulo é abordada a página principal deste projeto. Esta é composta por três partes principais claramente diferenciadas: a barra de menu (em cima), o menu de filtros (à esquerda) e a linha temporal (à direita).

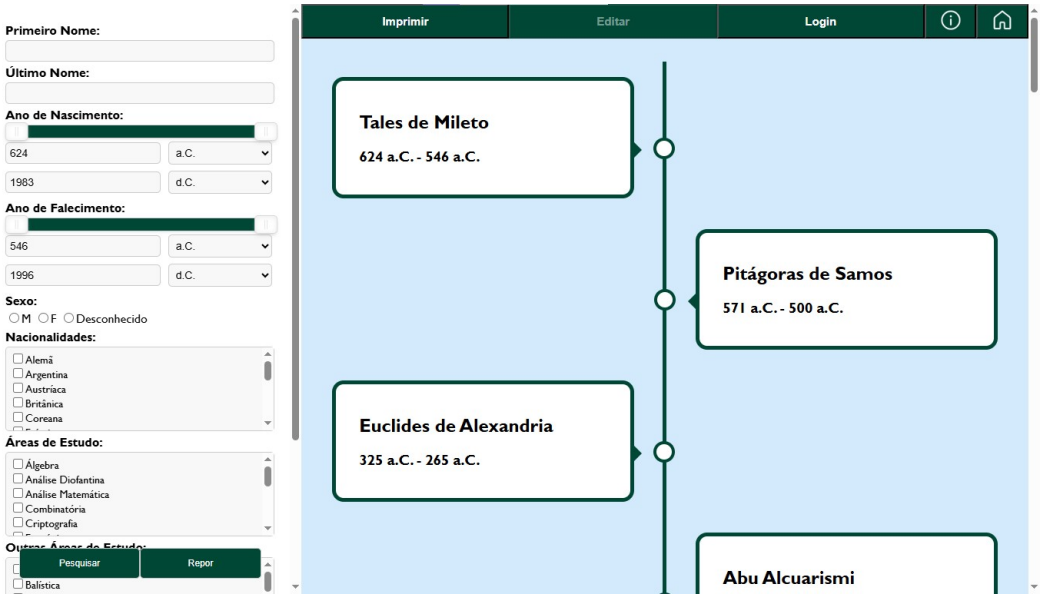


Fig. 2.1 Página Principal

2.2 Barra de Menu

A barra superior da página permite executar qualquer uma das seguintes ações:

- Imprimir: gerar um PDF com a linha temporal exibida no momento do pedido.

  Neste PDF, a linha temporal é apresentada horizontalmente com um resumo da pesquisa que a gerou e apresenta o nome, anos de nascimento e falecimento, nacionalidades, áreas de estudo e contribuições ao mundo da matemática.

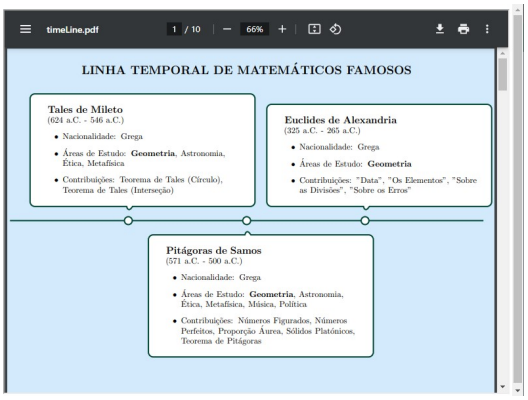


Fig. 2.2 Linha Temporal Exportada

- Editar: abrir a página de edição onde se pode inserir, modificar e apagar a informação da base de dados (3).

  Este botão está desativado até ser feito o login com as credenciais de editor.

- Login: abrir o formulário onde se pode fazer o login com os dados de editor registado, atualizando as permissões para dar acesso à página de edição.

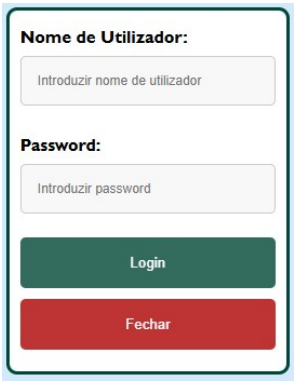


Fig. 2.3 Formulário de Login

- Informação: visualizar informação adicional acerca da realização do projeto.

  Para fechar o popup basta clicar em cima do mesmo.

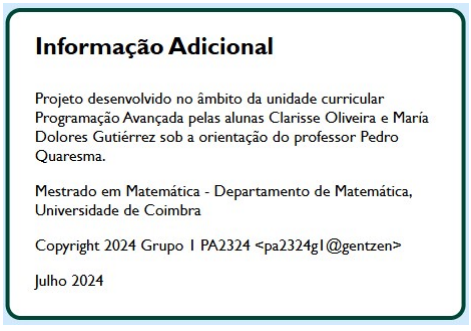


Fig. 2.4 Informação Adicional

- Casa: voltar à pesquisa inicial da linha temporal, correspondente a todos os matemáticos guardados na base de dados.

2.3 Menu de Filtros

O menu de filtros é composto por vários campos de preenchimento que cria uma linha temporal nova com os matemáticos que satisfazem todas as condições inseridas.

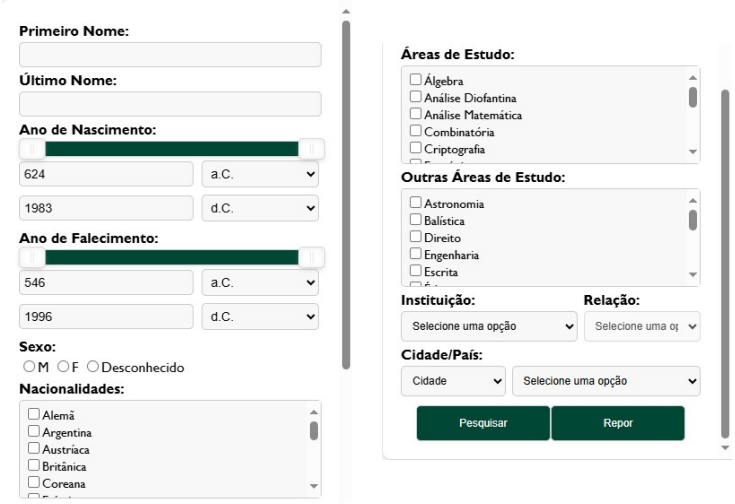


Fig. 2.5 Menu de Filtros

- Primeiro Nome e Último Nome : estes dois filtros, apesar de distintos, atuam da mesma maneira - escreve-se o nome ou apelido que se pretende encontrar (ou qualquer segmento contido no nome).

  Ao escrever, aparece uma lista de todos os nomes da base de dados começados pelo nome escrito de forma a auxiliar a pesquisa.

  Exemplo: A pesquisa pelo primeiro nome "Abraham" devolve todos os matemáticos cujo primeiro nome é ou contém "Abraham".

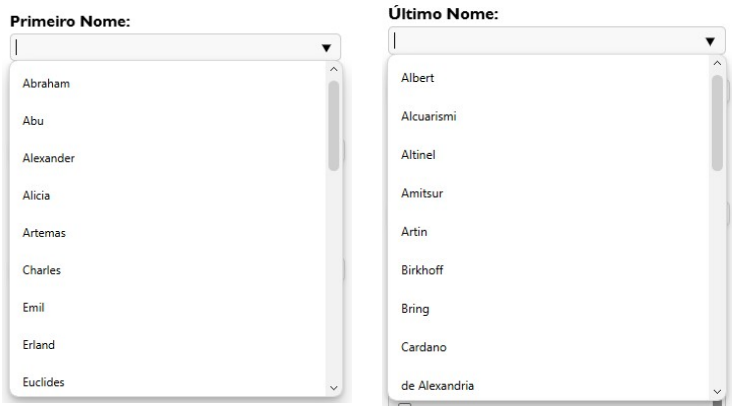


Fig. 2.6 Filtros de Primeiro e Último Nome

- Ano de Nascimento e Ano de Falecimento: é possível definir um intervalo para estes valores de duas maneiras distintas - movendo um ou ambos os lados da barra de deslizar ou introduzindo manualmente o ano (e a opção "a.C." ou "d.C." apropriadamente).

  No filtro do ano de falecimento, caso não seja alterado o limite máximo, os resultados devolvidos incluem quaisquer matemáticos que não tenham ainda falecido.



Fig. 2.7 Filtro de Ano de Nascimento

- Sexo: é possível escolher uma de três opções - masculino, feminino ou desconhecido.



Fig. 2.8 Filtro de Sexo

- Nacionalidade, Áreas de Estudo, Outras Áreas de Estudo: em cada uma destas listas encontram-se todas as nacionalidades, áreas de estudo (matemáticas) e outras áreas de estudo, respetivamente, guardadas do arquivo de dados; é possível selecionar qualquer número de itens e o resultado é a lista de todos os matemáticos que verifiquem todos esses itens.



Fig. 2.9 Filtro de Nacionalidades

- Instituição e Relação: é possível escolher uma única instituição e, opcionalmente, uma relação a esta.

  Exemplo: A pesquisa pela instituição "Universidade de Cambridge" devolve todos os matemáticos relacionados a esta instituição de qualquer forma. Se, adicionalmente, se selecionar a relação "Professor", o resultado será apenas os matemáticos que foram a certo ponto professores nesta universidade.

  Só é possível pesquisar pela relação se houver alguma instituição selecionada.



Fig. 2.10 Filtro de Instituições e Relações

- Cidade e País: é possível escolher se se pretende filtrar pela cidade ou país de trabalho e, consoante esta escolha, aparece uma lista das cidades ou países arquivadas na base de dados.

  Não é possível filtrar por cidades e países simultaneamente.



Fig. 2.11 Filtros de Cidade e País

- Pesquisar: este botão efetua a pesquisa pedida e apresenta os resultados na linha temporal.

- Repor: este botão apaga todas as seleções feitas em qualquer um dos filtros



Fig. 2.12 Botões do Filtro

Quaisquer condições inseridas no filtro funcionam como interseções, ou seja, se, por exemplo, forem selecionadas a nacionalidade "Alemã" e a área de estudo "Álgebra", os resultados apresentados correspondem a todos os matemáticos com nacionalidade alemã **e** que estudem álgebra, ao invés dos matemáticos que tenham nacionalidade alemã **ou** estudem álgebra.

2.4 Linha Temporal

A linha temporal é uma linha vertical composta por várias caixas, uma para cada matemático, ordenadas por ordem cronológica dos anos de nascimento dos mesmos. Cada caixa contém o nome, ano de nascimento e ano de falecimento do matemático correspondente.

Para obter mais informação acerca de algum matemático, é possível clicar na sua caixa, abrindo um popup onde se encontram todas as informações recolhidas deste. O texto apresentado abaixo da foto do matemático corresponde à fonte desta imagem.

Caso haja contribuições associadas a este matemático, estas aparecem na parte inferior do popup na forma de botões que, havendo um link guardado para essa contribuição, abrem um link externo com mais informações.

Se, por ventura, algum destes dados não aparecer no popup, significa que não está guardado no arquivo de dados da linha temporal.

Para fechar o popup, basta clicar em qualquer parte do mesmo.

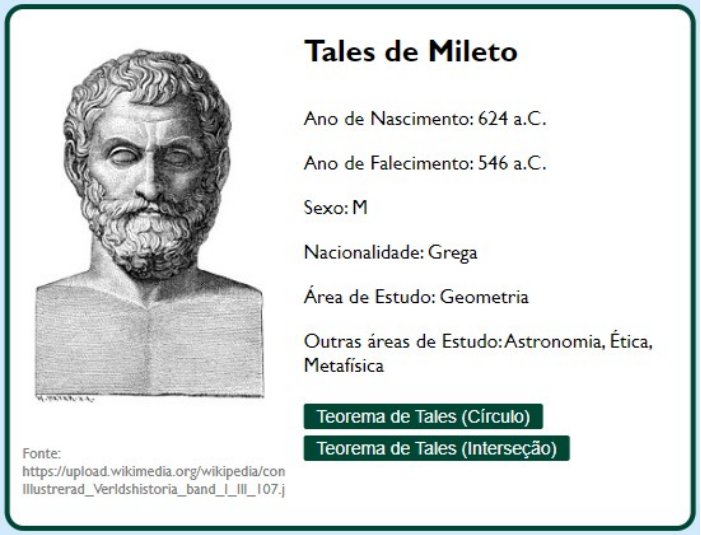


Fig. 2.13 Popup de Informação do Matemático

Capítulo 3

Manual do Editor

3.1 Introdução

Neste capítulo é abordada a página de edição deste projeto. É nesta página que qualquer editor, após fazer o login com as suas credenciais, tem acesso aos formulários de inserção, edição e eliminação da informação guardada na base de dados.

Esta página está dividida em três colunas, cada uma explicada em cada secção deste capítulo.



Fig. 3.1 Página de Edição

3.2 Lista de Matemáticos

Do lado esquerdo da página de edição encontra-se a coluna que contém a lista de todos os matemáticos guardados na base de dados. Ao clicar em qualquer um dos nomes, o formulário de matemáticos (3.3) é automaticamente preenchido com os dados relativos a este matemático.



Fig. 3.2 Lista de Matemáticos

Adicionalmente, na parte inferior desta primeira coluna, são apresentadas informações adicionais acerca do matemático selecionado. Estas informações são mostradas dependendo da opção selecionada no canto superior direito da página. Por exemplo, se for selecionada a opção "Instituição", o conteúdo apresentado corresponde à lista de instituições relacionadas com o matemático escolhido e os tipos de relações com estas. As opções possíveis para este campo são "Instituição", "Contribuição", "Nacionalidade", "Área Matemática", "Outra Área".

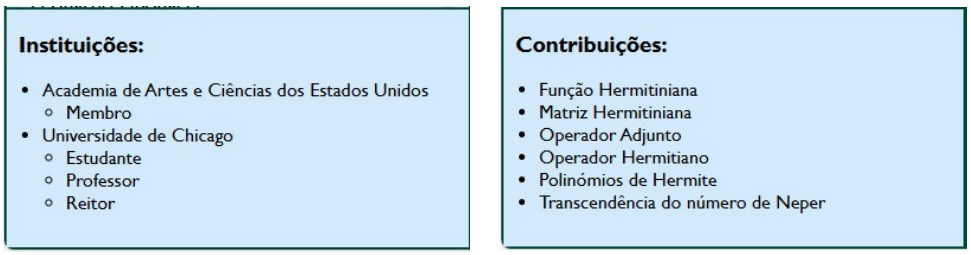


Fig. 3.3 Informação Adicional do Matemático

3.3 Formulário de Matemáticos

O formulário de operações de inserção, edição e eliminação dos matemáticos encontra-se na coluna central desta página. Neste formulário, apenas é possível manipular os dados básicos do matemático, como o nome, data de nascimento e falecimento, ..., sendo os restantes, como instituições, contribuições, ..., tratados no formulário auxiliar (3.4). A vinculação destes dados aos matemáticos vai ser executada pelos dois formulários em conjunto, o que vai ser explicado mais à frente.

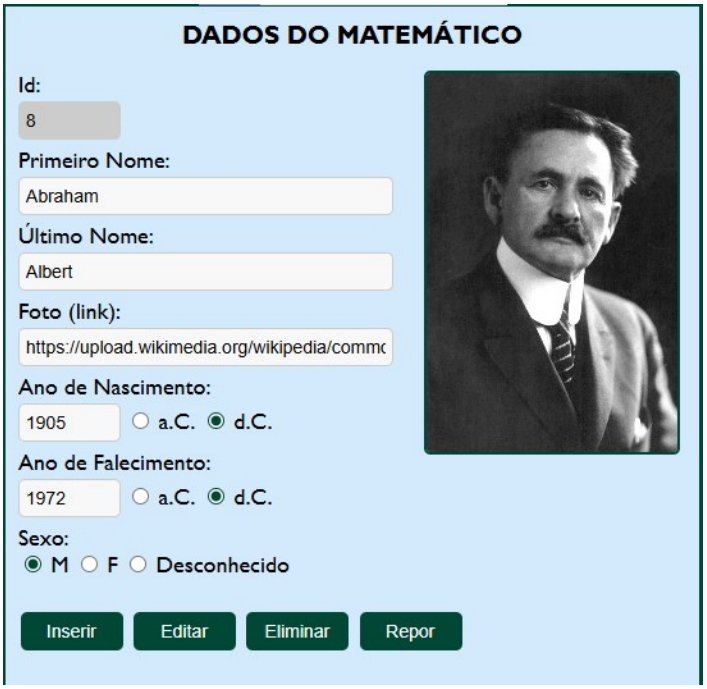


Fig. 3.4 Formulário de Matemáticos

Tal como mencionado anteriormente, existe a possibilidade de preencher os campos de preenchimento automaticamente ao selecionar um matemático da lista ou preencher manualmente (à exceção do campo de Id).

Através dos botões localizados na parte inferior do formulário é possível realizar as seguintes ações:

3.3.1 Inserir

Para registar os dados de um matemático novo basta introduzir os dados relativos a este, sendo que apenas os campos Primeiro Nome, Ano de Nascimento e Sexo são de preenchimento obrigatório e os restantes são opcionais.

O campo Link corresponde à fonte da imagem do matemático e é possível pré-visualizá-la no lado direito do formulário após o preenchimento do campo.

De forma a prevenir a inserção repetida de dados, não é possível inserir um matemático se o campo Id estiver preenchido. Assim, se houver um matemático selecionado da lista previamente, deve-se repor o formulário antes de poder inserir um novo matemático.

3.3.2 Editar

Apenas é possível editar um matemático selecionando-o a partir da lista, não sendo permitido editar dados inseridos manualmente. Desta forma, após escolher o matemático que se pretende editar, alteram-se os campos a modificar e clica-se no botão.

Tal como na inserção, os únicos campos de preenchimento obrigatório são Primeiro Nome, Ano de Nascimento e Sexo.

3.3.3 Eliminar

Semelhantemente à edição, para poder eliminar um matemático é necessário selecioná-lo através da lista, uma vez que é identificado pelo seu id.

3.3.4 Repor

A única função deste botão é, tal como o seu nome indica, repor os formulários dos matemáticos e auxiliar.

3.4 Formulário Auxiliar

O formulário auxiliar permite ao editor tanto inserir, editar e eliminar as instituições, contribuições, nacionalidades e áreas de estudo como também gerir a relação destas a matemáticos registados na base de dados.

Dependendo da opção escolhida na parte superior, a aparência e a função do formulário auxiliar muda. Todas as opções têm uma estrutura semelhante - um formulário e uma lista dos dados guardados no arquivo. As particularidades de cada uma destas serão explicadas de seguida.

3.4.1 Instituição

O formulário de instituições permite gerir as instituições guardadas na base de dados assim como a relação destas aos matemáticos.

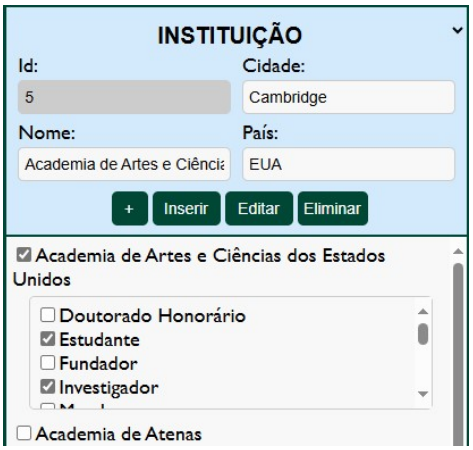


Fig. 3.5 Formulário Auxiliar de Instituições

Este é composto por um formulário e uma lista onde se encontram todas as instituições guardadas na base de dados. O formulário pode ser automaticamente preenchido de uma forma semelhante ao formulário de matemáticos ao clicar no nome de qualquer instituição. Se um elemento da lista for selecionado então aparece uma sublista de relações. Estas duas funcionalidades vão ser importantes na utilização do formulário.

Adicionar (+)

O botão Adicionar permite adicionar um item preenchido no formulário à lista de instituições, sendo possível apenas se os campos Nome, Cidade e País estiverem preenchidos e o campo Id vazio, de forma a evitar repetição de dados.

Esta ação não tem efeito permanente, para efetivamente inserir os dados adicionados à base de dados é necessário utilizar o botão Inserir (3.4.1), seguindo as instruções e especificações deste.

É de notar que uma instituição adicionada à lista está automaticamente selecionada, logo, caso seja cometido algum erro e não se pretenda inserir a nova instituição à base de dados, basta desselecioná-la.

Inserir

Tal como o nome indica, este botão permite inserir instituições à base de dados, no entanto, dependendo dos campos preenchidos, a ação efetuada é diferente. Para qualquer uma das possibilidades, é obrigatória a seleção de uma ou mais instituições da lista. Os casos possíveis são os seguintes:

- Inserir instituições: aplicável se não for selecionado nenhum matemático ou relações.

  Neste caso, todas as instituições selecionadas que não pertençam à base de dados são inseridas nesta. As instituições selecionadas pertencentes à base de dados não sofrem nenhuma alteração.

- Inserir instituições e associar a matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático e uma ou mais relações.

  Neste caso, para além de se efetuar a inserção das instituições (exatamente do mesmo modo que o caso anterior), a instituição é associada ao matemático para cada relação selecionada.

A aplicação destes casos é independente para cada instituição. Se, por exemplo, for selecionado um matemático e duas instituições em que apenas na segunda instituição são especificadas relações então é aplicado o primeiro caso à primeira instituição e o segundo à segunda.

Editar

Ao contrário da ação de inserção, a edição permite apenas o tratamento de uma instituição de cada vez. Assim, após selecionar qualquer item da lista, basta alterar os campos pretendidos e clicar no botão, tendo em conta que são todos de preenchimento obrigatório.

Como as instituições adicionadas à lista através do botão adicionar não pertencem definitivamente à base de dados, não é possível editá-la.

Eliminar

À semelhança do botão Inserir, o botão Eliminar permite o tratamento de várias instituições ao mesmo tempo e a ação executada depende dos campos preenchidos. Os resultados possíveis são os seguintes:

- Eliminar instituições: aplicável se não for selecionado nenhum matemático ou relações.

  Neste caso, todas as instituições selecionadas são eliminadas e, consequentemente, qualquer relação de qualquer matemático a estas instituições deixa de existir.

- Eliminar todas as relações entre instituições e matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático mas nenhuma relação.

  Neste caso, todas as relações entre o matemático selecionado e a instituição são eliminadas, não apagando a instituição da base de dados.

- Eliminar relações entre instituições e matemáticos específicas: aplicável se for selecionado um matemático e uma ou mais relações.

  Neste caso, as únicas relações eliminadas são as especificadas entre o matemático e a instituição, não eliminando a instituição por completo.

Exatamente da mesma forma que o botão Inserir, a aplicação destes casos é completamente independente entre instituições.

3.4.2 Contribuição

O formulário das contribuições tem um funcionamento idêntico ao formulário de instituições, diferenciando-se apenas em alguns detalhes. Este é também composto por um formulário e uma lista em que, ao selecionar um qualquer elemento, se preenche automaticamente o formulário com os dados selecionados. Neste formulário existem apenas dois campos de preenchimento Nome e Link e ainda um botão Ir que, ao ser clicado, abre uma ligação externa correspondente ao link inserido. Este link serve como uma fonte de mais informação relativa à contribuição e, como foi referido anteriormente, é apresentado no popup de informação adicional dos matemáticos na página inicial.



Fig. 3.6 Formulário Auxiliar de Contribuições

As ações possíveis neste formulário são as seguintes:

Adicionar (+)

Este botão tem exatamente o mesmo funcionamento que o mesmo no formulário de instituições. O único campo de preenchimento obrigatório é Nome, sendo o campo Link opcional.

Inserir

Dependendo dos campos preenchidos, a inserção de contribuições pode ocorrer de duas maneiras distintas. Em qualquer um destes é necessária a seleção de pelo menos uma contribuição.

- Inserir contribuições: aplicável se não for selecionado nenhum matemático.

  Neste caso, todas as contribuições selecionadas que não pertençam à base de dados são inseridas nesta. As contribuições que já pertençam à base de dados não são afetadas.

- Inserir contribuições e associar a matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático

  Neste caso, é efetuada a inserção das contribuições como no caso anterior e, adicionalmente, é criada uma associação entre estas e o matemático selecionado.

Contrariamente à inserção de instituições, não é possível aplicar casos diferentes a várias contribuições simultaneamente. Assim, todas as contribuições selecionadas são associadas ao matemático selecionado se este for o caso.

Editar

O funcionamento deste botão é exatamente o mesmo que o botão Editar no formulário de instituições. Assim, basta selecionar um matemático e alterar os campos pretendidos, tendo em conta que o campo Link não é de preenchimento obrigatório. Não é possível editar contribuições adicionadas à lista pelo botão Adicionar.

Eliminar

Existem duas possibilidades associadas a este botão, sendo apenas necessária a seleção de uma ou mais contribuições:

- Eliminar contribuições: aplicável se não for selecionado nenhum matemático.

  Neste caso, todas as contribuições selecionadas são eliminadas da base de dados e, assim, qualquer associação entre estas e qualquer matemático.

- Desassociar contribuições e matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático.

  Neste caso, apenas as associações entre o matemático e as contribuições selecionados são eliminadas, não apagando as contribuições da base de dados.

Também no botão Eliminar, não é possível aplicar casos diferentes a várias instituições simultaneamente.

3.4.3 Nacionalidade / Área Matemática / Outra Área

Os formulários de nacionalidades, áreas matemáticas e outra áreas têm exatamente o mesmo funcionamento e, por isso, apenas é explicado o formulário de nacionalidades. Todos são compostos por um único campo de preenchimento correspondente ao nome e três opções de ação.

Tanto na inserção como na eliminação, o caso aplicado a várias instituições simultaneamente é igual, não havendo tratamento independente das instituições selecionadas.

Uma vez que cada nacionalidade (e também cada área) é identificada unicamente pelo seu nome e de forma a garantir a integridade da base de dados, não é possível editar o seu nome. Assim, se for preciso editar uma nacionalidade deve-se criar uma nova nacionalidade com o novo nome, realizar as associações a matemáticos necessárias e, por fim, eliminar a nacionalidade antiga.

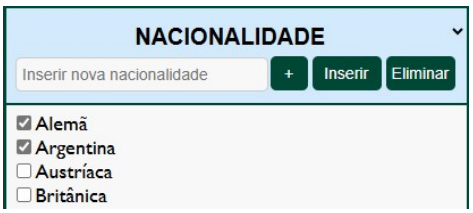


Fig. 3.7 Formulário Auxiliar de Nacionalidades

Adicionar (+)

Após o preenchimento do campo Nome, este botão permite adicionar a nova nacionalidade à lista. O funcionamento e restrições do botão são iguais aos do botão Adicionar dos formulários de instituições e contribuições.

Inserir

A inserção de nacionalidades é dividida em dois casos, dependendo de se existe algum matemático selecionado ou não, sendo sempre necessária a seleção de pelo menos uma nacionalidade.

- Inserir nacionalidades: aplicável se não for selecionado nenhum matemático.

  Neste caso, todas as nacionalidades selecionadas que não existam na base de dados são inseridas e as restantes não são afetadas.

- Inserir nacionalidades e associar matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático.

  Neste caso, além de efetuar o caso anterior, também são associadas todas as nacionalidades selecionadas ao matemático.

Eliminar

Tal como a inserção, o tipo de ação neste botão depende da existência de algum matemático selecionado. Os casos possíveis são os seguintes:

- Eliminar nacionalidades: aplicável se não for selecionado nenhum matemático. Neste caso, todas as nacionalidades selecionadas são eliminadas por completo da base de dados e, desta forma, qualquer associação de qualquer matemático a estas nacionalidades é também eliminada.
- Desassociar nacionalidades e matemáticos: aplicável se for selecionado um matemático. Neste caso, o matemático selecionado é desassociado das nacionalidades selecionadas, não afetando as nacionalidades.

Capítulo 4

Manual do Programador

4.1 Introdução

Neste capítulo é abordado o projeto do ponto de vista do programador. As secções deste capítulo explicam o processo de desenvolvimento da base de dados, da página principal e da página de edição do projeto.

Na primeira secção, é apresentado o diagrama de Entidade-Relacionamento e o Modelo Relacional e são explicados os vários procedimentos utilizados nos acessos à base de dados.

Nas três últimas secções, é feita uma breve descrição de cada arquivo que faz parte da construção das páginas e também são dadas explicações acerca de funções utilizadas e decisões tomadas em termos de código. Isto é complementado com anotações presentes no código de cada ficheiro, facilitando a sua compreensão.

4.2 Base de dados

O primeiro passo para o desenvolvimento deste projeto foi a idealização e construção da base de dados. Tendo em consideração que o papel principal da linha temporal é não só apresentar os matemáticos em ordem cronológica mas principalmente conter informação relevante acerca de cada um, é importante que a base de dados, através do seu conteúdo, seja capaz de ilustrar a vida de cada matemático.

Assim, os elementos de construção da base de dados, presentes no diagrama de Entidade-Relacionamento abaixo, são os seguintes:

- Entidades:
  - Matemático: chave primária - Id;
  - Instituição: chave primária - Id;
  - Contribuição: chave primária - Id, o atributo Link corresponde a um website onde é fornecida mais informação acerca da contribuição;
  - Nacionalidade: chave primária - Nome;
  - Área Matemática: chave primária - Nome;

  - Outra Área: chave primária - Nome;
  - Utilizadores: chave primária - Nome

- Relacionamentos:

  - Relacionado: entre Matemático e Instituição, tem um atributo próprio (Relação);
  - Autor: entre Matemático e Contribuição;
  - É: entre Matemático e Nacionalidade;
  - Estuda: entre Matemático e Área Matemática;
  - Estuda: entre Matemático e Outra Área

Destas entidades, as seis primeiras fazem parte dos elementos de caracterização do matemático enquanto que a última permite armazenar os utilizadores registados na página que, neste caso, obtém o título de editores.

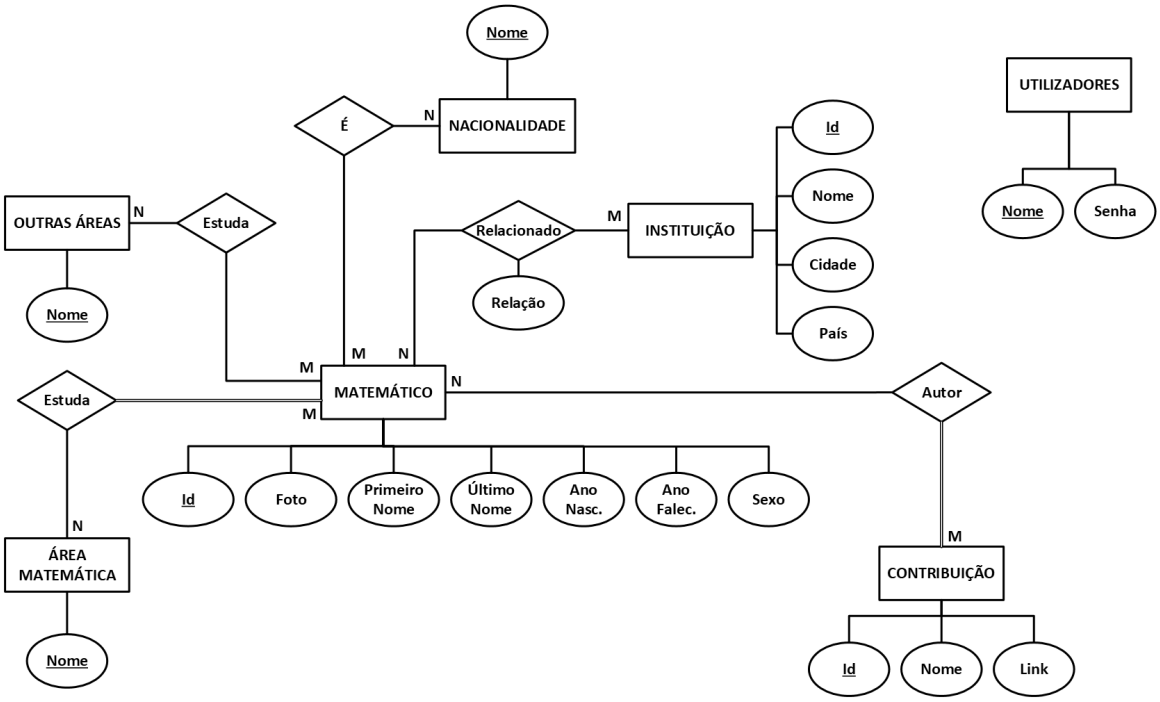


Fig. 4.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento

Tendo em consideração que todos os relacionamentos entre entidades descritos acima têm cardinalidade "muitos para muitos" então cada um é representado por uma tabela na base de dados. Isto pode ser confirmado no modelo relacional da base de dados. Também aqui se encontram as ligações entre tabelas e as respetivas chaves estrangeiras.

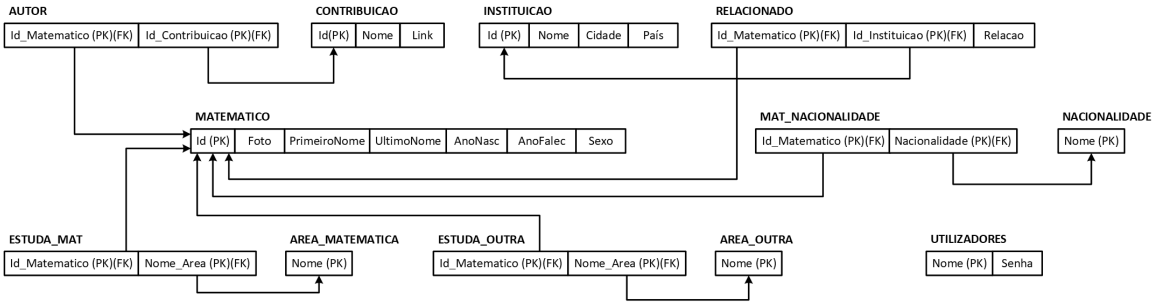


Fig. 4.2 Modelo Relacional

Após concluído o desenho conceptual da base de dados, esta foi concretizada utilizando MySQL através da ferramenta phpMyAdmin[1] e foram inseridos os dados recolhidos maioritariamente através da Wikipédia[2].

O acesso à base de dados através da linha temporal, como será explicado mais à frente, é feito principalmente através de procedimentos da base de dados. Estes encontram-se detalhados nas secções seguintes.

4.2.1 matematicos_standard

Este é o procedimento base da linha temporal, fornecendo toda a informação necessária à construção de todas as caixas dos matemáticos. Não existe nenhum parâmetro de entrada e o resultado é uma tabela com as seguintes colunas:

- Id, Foto, PrimeiroNome, UltimoNome (do matemático);
- AnoNasc, AnoFalec (do matemático): os anos antes de Cristo são representados por números negativos;
- Sexo (do matemático);
- Nacionalidades: string com todas as nacionalidades associadas ao matemático separadas por ", ";
- AreaMat: string com todas as áreas matemáticas associadas ao matemático separadas por ", ";
- AreaOutra: string com todas as áreas não matemáticas associadas ao matemático separadas por ", ";
- Instituicoes: string com as instituições relacionadas ao matemático separadas por "; ".

  Cada instituição é composta pelo respetivo nome, cidade, país, separados por ", " seguido de um separador " – " e todas as relações dessa instituição ao matemático separadas por "/ " entre si.

[1] phpMyAdmin: https://www.phpmyadmin.net/
[2] Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

Exemplo: Escola Politécnica (Paris, França) – Estudante/ Professor; Universidade de Paris (Paris, França) – Professor;

- Contribuicoes: string com todas as contribuições com autoria do matemático separadas por "; ".

  Cada contribuição é composta pelo seu nome e, caso exista, o seu link, sendo estes dois atributos separados por "link: ".

Estes resultados são obtidos através do agrupamento pelo do matemático e são ordenados pelo ano de nascimento do mesmo.

4.2.2 checkUser

Esta rotina é utilizada no login dos editores. Tem como parâmetros de entrada o nome e a senha inseridos pelo utilizador e devolve 1 caso esta combinação corresponda a um editor registado e 0 caso contrário.

4.2.3 matematicos_edit

Este procedimento é utilizado na criação da lista da página de edição. Não existem parâmetros de entrada e o resultado obtido é idêntico ao de matematicos_standard (4.2.1), diferenciando-se apenas no facto de os matemáticos serem ordenados por ordem alfabética.

4.2.4 inserir_instituicao

A inserção de instituições feita a partir do formulário de instituições é gerida através desta rotina. Os parâmetros de entrada necessários são o Id da instituição a inserir, o seu nome, cidade e país assim como o Id do matemático ao qual se pretende criar alguma relação e o nome da relação em questão.

Antes da inserção da instituição, é verificado que não existe nenhuma instituição já pertencente à base de dados com os mesmos dados.

Os casos especificados no Menu do Editor (3.4.1) aplicam-se aqui.

Quando o matemático não é selecionado, o valor introduzido na rotina é 0, uma vez que não é possível este ser o Id de um matemático. Quando a relação não é selecionada, o valor introduzido é a string vazia "".

4.2.5 inserir_contribuicao

À semelhança da rotina anterior, esta é utilizada na gestão da inserção de contribuições e associação destas a matemáticos. Os parâmetros de entrada desta rotina são o Id da contribuição, o seu nome e link e o Id do matemático com autoria.

Tal como a inserção de instituições, no caso das contribuições é verificado previamente a existência da contribuição selecionada.

Os casos especificados no Menu do Editor (3.4.2) correspondem ao tratamento dos parâmetros nesta rotina.

O valor do parâmetro do Id do matemático quando este não é selecionado é 0.

4.2.6 inserir_nacionalidade/ inserir_areaMat/ inserir_areaOutra

Estas três rotinas têm o funcionamento exatamente igual, alterando apenas as tabelas afetadas por cada uma. Desta forma, será apenas explicada a rotina inserir_nacionalidade.

Os parâmetros desta rotina são o nome da nacionalidade a inserir e o Id do matemático que se pretende associar à nacionalidade.

Os casos aplicados nesta rotina correspondem aos apresentados no Menu do Editor (3.4.3).

O valor do Id do matemático quando este não é selecionado no formulário é 0.

4.2.7 eliminar_instituicao

Este procedimento tem como objetivo tratar dos pedidos de eliminação de instituições. Os parâmetros de entrada são o Id da instituição a eliminar, o Id do matemático cuja relação se pretende apagar e o nome desta mesma relação.

O funcionamento deste procedimento segue os casos explicados no Manual do Editor (3.4.1).

Nos casos onde o matemático não é selecionado, o valor introduzido na rotina é 0 e quando a relação não é selecionada, o valor introduzido é a string vazia "".

4.2.8 eliminar_contribuicao

A eliminação de contribuições é idêntica à eliminação de instituições. Os parâmetros de entrada deste procedimento são o Id da contribuição a eliminar e o Id do matemático de que se pretende eliminar a autoria.

Os casos aplicados a este procedimento são os mesmos explicados no Menu do Editor (3.4.2).

Quando o matemático não é selecionado para a eliminação da autoria, o valor introduzido no procedimento é a string vazia "".

4.2.9 eliminar_nacionalidade/ eliminar_areaMat/ eliminar_areaOutra

Tal como na inserção, a eliminação nas nacionalidades, áreas matemáticas e outras áreas é idêntica então será apenas explicada a rotina eliminar_nacionalidade.

Os parâmetros de entrada no procedimento são o nome da nacionalidade a eliminar e o Id do matemático do qual se pretende remover a associação.

Os casos possíveis nesta rotina são os explicados no Menu do Editor (3.4.3).

Quando não é selecionado um matemático para eliminar a associação à nacionalidade, o valor inserido na rotina é 0.

4.3 Estrutura da Página

A página Web foi desenvolvida através de uma série de ficheiros que, em conjunto, compõem a página inicial e a página de edição. A árvore dos ficheiros deste projeto é apresentada abaixo.

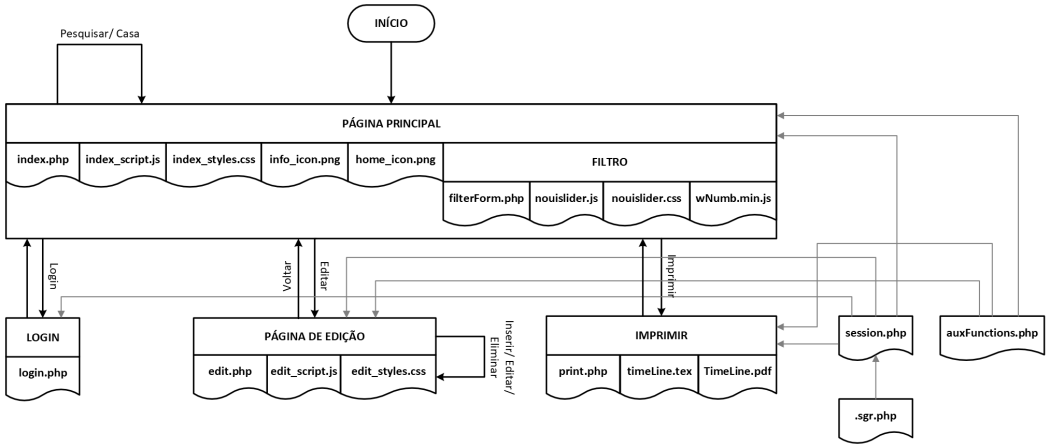


Fig. 4.3 Árvore de Ficheiros

Como é possível observar nesta figura, a página Web é aberta na página principal e, a partir das ações escritas em cada seta preta, é possível realizar diferentes ações:

- Pesquisar: retorna à página principal com a linha temporal pedida pela pesquisa do formulário;
- Casa: retorna à página principal com a linha temporal completa;
- Login: as credenciais inseridas no formulário de login são validadas pelo ficheiro login.php e retorna à página principal;
- Editar: acede à página de edição - apenas possível se o utilizador tiver papel de editor;
- Voltar: retorna à página principal pela página de edição;
- Inserir/ Editar/ Eliminar: efetua a alteração à base de dados pedida e retorna à página de edição;
- Imprimir: gera o PDF com a pesquisa e retorna à página principal;

As setas cinzentas representam os "require" de ficheiros em cada outro ficheiro.

De seguida, é explicado em mais detalhe cada um dos ficheiros utilizados em cada uma das páginas.

4.4 Página Principal

4.4.1 index.php

Este ficheiro é composto por duas partes, uma escrita em PHP e outra em HTML.

A primeira parte é responsável pela ligação à base de dados e pela construção e execução da query de pesquisa dos matemáticos, quer total quer filtrada. Para além disto, os resultados da query são transformados num objeto JSON para utilização no script da página e guardados como uma variável de sessão para utilização na impressão da pesquisa. No caso de a pesquisa ser filtrada, também é construído um resumo desta e adicionado ao PDF gerado. No caso de não haver resultados da query, há um redirecionamento para a página principal com a linha temporal completa.

A segunda parte cria o conteúdo estrutural da componente da linha temporal e da barra de menu da página principal, sendo complementada pelos ficheiros index_script.js (4.4.2) e index_styles.css (4.4.3). O filtro lateral é construído pelo ficheiro filterForm.php (4.4.4), como será explicado mais à frente. O objeto JSON criado no PHP é aqui guardado como uma variável e poderá ser usado no script da página.

4.4.2 index_script.js

Este ficheiro de JavaScript é responsável por gerar os elementos da linha temporal, nomeadamente as caixas e pop ups de informação adicional de cada matemático. Para além disto, a gestão dos botões Editar, Login e Logout é feita neste ficheiro.

As funções auxiliares definidas neste ficheiro são as seguintes:

`function openForm()`

Esta função é utilizada quando se clica no botão Login da página principal e mostra o formulário de login.

`function closeForm()`

Esta função fecha o formulário de login quando o botão Fechar é clicado.

`function openInfo()`

Quando é clicado o botão Info, é ativada esta função que mostra um popup com vária informação acerca do desenvolvimento do projeto.

`function createContainers(dataArray)`

A linha temporal é baseada por completo nesta função, que é responsável por criar cada caixa utilizando os dados guardados no parâmetro `dataArray`. Também aqui são adicionados os eventos de clique a cada caixa que permite que, ao serem selecionadas, seja mostrada informação adicional acerca de cada matemático.

`function showDetails(data)`

Esta função é responsável por criar um popup quando alguma caixa de um matemático é clicada. Neste popup encontra-se toda a informação guardada na base de dados acerca do matemático em questão que é passada como parâmetro na variável `data`.

4.4.3 index_styles.css

Este ficheiro contém todos os estilos aplicados à página principal do projeto, tanto à linha temporal como ao filtro.

As componentes personalizadas principais são as seguintes:

- Botões e ícones[3] da barra de menu;
- Linha temporal: nomeadamente, é personalizada a localização do círculo de cada caixa e a diferença entre as caixas localizadas à esquerda e à direita da linha;
- Popup de Informação Adicional: composto pelo conteúdo, foto e fonte da foto;
- Filtros: não só são personalizados os campos de input de texto como também as listas de checkboxes e botões;
- Formulário de login

Por fim, são também definidos estilos para ecrãs mais pequenos.

4.4.4 filterForm.php

A barra lateral de filtros na página inicial é completamente criada a partir deste ficheiro. Este é composto por três componentes: a primeira em PHP, a segunda em HTML e a terceira em JavaScript.

A primeira componente permite a ligação da página à base de dados e realiza uma série de queries que retornam os valores necessários para preencher cada filtro. Para além disto, os valores mínimos e máximos dos anos de nascimento e falecimento presentes na base de dados são guardados como variáveis de sessão para que possam ser utilizados na criação das barras de deslizar do filtro e ao verificar se o filtro foi preenchido ou não.

A segunda componente é responsável pela estrutura do filtro. Aqui também são importados os ficheiros nouislider.js, nouislider.css[4] e wNumb.min.js[5].

Por fim, na terceira e última componente, são criadas as peças necessárias para que o formulário fique funcional:

- Primeiro Nome e Último Nome: é adicionada uma lista de dados que permitem facilitar a pesquisa por estes elementos;

[3] Obtidos em https://icons8.com/
[4] noUiSlider: https://refreshless.com/nouislider/
[5] wNumb: https://refreshless.com/wnumb/

- Ano de Nascimento e Ano de Falecimento: são criadas as barras de deslizar e adicionados os eventos que detetam as mudanças no valor dos inputs de escrita e seleção que atualizam as barras;

- Nacionalidade, Área Matemática e Outras Áreas: são criadas checkboxes por cada item através da função createCheckbox (4.4.4)

- Instituição e Relação: é criada uma caixa de seleção com todas as instituições e, a partir da função createSelect (4.4.4), uma com todas as instituições.

  As instituições não são inseridas na página através da função createSelect devido ao facto de ser necessário armazenar não só o seu nome como o seu id em cada item, o que não é necessário nos outros casos.

  O valor da seleção de Relação é sempre o predefinido quando não há nenhuma instituição selecionada, o que é detetado através do evento de mudança do valor da instituição;

- Cidade e País: são criadas as caixas de seleção com todas as cidades e países através da função createSelect (4.4.4) e é adicionado um evento que permite detetar qual destas caixas, Cidade ou País, deve aparecer consoante o valor escolhido pelo utilizador;

- Reposição do formulário: devido ao facto de vários elementos do formulário terem valores iniciais inseridos de forma dinâmica, a reposição do formulário automática não é capaz de manter esta condição e, por isso, é necessário fazer a reposição do formulário e depois disto executar os seguintes passos:

  - repor o Ano de Nascimento e Ano de Falecimento: são atualizados os inputs para os valores guardados nas variáveis de sessão a partir da função inputAnoNascFalec (4.4.4) e as barras de deslizar;
  - desativar a caixa de seleção Relação: a reposição da caixa Instituição para o valor predefinido não aciona a atualização da caixa Relação, sendo necessário desativá-la manualmente;
  - repor a caixa de seleção Cidade: semelhante ao item anterior, não é acionada a função de alteração da seleção entre a caixa Cidade e a caixa País, sendo necessário esconder a caixa País e mostrar a caixa Cidade.

As funções auxiliares definidas nesta componente são as seguintes:

`function createCheckbox(array, name)`

Esta função é responsável por criar os itens das listas de checkboxes do filtro. Para cada item de `array`, é criada uma checkbox e a respetiva etiqueta com o nome do item, sendo estas adicionadas à div `name`.

`function createSelect(array, name)`

Esta função é idêntica à função anterior, alterando apenas o formato da lista. Em vez de serem utilizadas checkboxes, é criada uma lista de seleção única com os dados de `array` na div `name`.

`function createFiltersAno(minNasc, maxNasc, minFalec, maxFalec)`

Para além de criar as barras de deslizar utilizando o add-on noUiSlider, esta função também adiciona os eventos que, com a alteração do valor das barras, atualiza os inputs dos anos de nascimento e falecimento.

Os valores escolhidos para os extremos de cada barra são os mínimos e máximos presentes na base de dados que são dados como parâmetros `minNasc`, `maxNasc`, `minFalec` e `maxFalec`.

`function updateFiltersAno(input, acdc, slider, maxmin)`

Esta função realiza uma função semelhante à anterior, apenas no sentido contrário, ou seja, atualiza as barras de deslizar com os valores inseridos nos inputs manuais dos anos de nascimento e falecimento. Os inputs de onde são retirados os valores são dados como parâmetros `input` e `acdc`, em que o primeiro corresponde ao input escrito e o segundo à seleção entre "a.C." e "d.C.". A barra de deslizar alterada é o parâmetro `slider` e, de forma a saber qual extremo da barra é alterado, também é necessário a especificação `maxmin` que indica se o valor corresponde ao mínimo ou ao máximo.

`function selectRelacao()`

De forma a permitir apenas a seleção de uma relação quando há uma instituição selecionada, esta função impede a escolha de uma relação se isto não for permitido. Adicionalmente, se o valor da instituição for o predefinido ("Selecione uma opção") então o valor da caixa de seleção Relação é também o predefinido e a caixa bloqueada.

`function selectCidadePais()`

A pesquisa pelo formulário deve apenas permitir a seleção de uma cidade ou de um país e não uma cidade e um país simultaneamente. Por isto, existe uma caixa de seleção onde o utilizador pode escolher entre filtrar pelas cidades ou pelos países. Assim, esta função mostra ou esconde as caixas de seleção de Cidade e País adequadamente, considerando a escolha do utilizador.

`function inputAnoNascFalec(input, acdc, value)`

Esta função é utilizada na reposição do formulário, sendo a sua única função preencher o `input` e selecionar adequadamente o `acdc` para o valor de `value`. Aqui `input` e `acdc` correspondem ao input e ao selecionador entre "a.C." e "d.C." do ano de nascimento ou falecimento mínimo ou máximo.

4.4.5 auxFunctions.php

De forma a minimizar a repetição de código entre ficheiros distintos, foi criado este ficheiro que armaneza várias funções usadas no desenvolvimento da página.

`function mysqlResults($connection, $query)`

Esta função, a partir da conexão `$connection` executa a `$query` e devolve os resultados na forma de um array. A construção deste array é idealizada para uma query múltipla, ou seja, que contenha vários acessos à base de dados. De forma a poder distinguir os resultados de cada subquery, estes são divididos por uma string vazia "" como elemento do array.

`function updateQuery($post, $havingCondition)`/ `function updateQuery_arrays($post, $havingCondition)`

Estas funções tem um papel fundamental na construção da query de pesquisa para a linha temporal filtrada. O parâmetro `$post` indica o nome da variável do array `$_POST` que contém os valores selecionados pelo utilizador no formulário. O parâmetro `$havingCondition` contém a condição que se pretende exigir dos dados e deve ser utilizada a string "postVar" onde se pretende inserir os valores do utilizador.

Enquanto que a função `updateQuery` apenas é capaz de criar uma condição para um valor único (como por exemplo para o primeiro e último nomes), a função `updateQuery_arrays` faz o mesmo para todos os valores de um array (como por exemplo para a nacionalidade).

`function anos_acdc()`

Uma vez que os anos de nascimento e falecimento são guardados na base de dados como números inteiros e na página são apresentados como inteiros positivos acompanhados de uma opção "a.C." ou "d.C.", é necessário que haja uma transformação de um formato para outro. Assim sendo, esta função atualiza os valores dos anos de nascimento e falecimento guardados no array `$_POST` para o formato da base de dados, tendo em consideração a opção de "a.C." ou "d.C." selecionada.

`function latexNode($matematico)`

Esta função, a partir do array `$matematico` que contém toda a informação acerca de determinado matemático, constrói um texto com um resumo do conteúdo deste . Este texto é construído em formato LaTeXe é utilizado na impressão da linha temporal.

`function latexPar($x, $info)`, `function latexImpar($x, $info)`

Ambas estas funções são responsáveis pela construção do conteúdo das várias caixas na linha temporal impressa.

Uma vez que cada página contém no máximo três caixas de matemáticos, é feita a distinção entre páginas pares e ímpares para que estas encaixem. Nas páginas pares, existem

duas caixas na parte superior da linha e a central encontra-se abaixo da linha. Nas páginas ímpares acontece o oposto.

Os parâmetros de entrada desta função são a abcissa do node do matemático `$x` e o texto `$info` que a sua caixa deve conter.

4.4.6 print.php

Este ficheiro constrói o código de LaTeXe compila o PDF necessários para imprimir a linha temporal.

Cada página do PDF contém no máximo três caixas de matemáticos e, por isso, o array guardado na variável de sessão que contém todos os matemáticos da pesquisa é dividido em subarrays com três matemáticos cada.

Depois disto, é construído o código em LaTeXcom o apoio das funções `latexNode` (4.4.5), `latexPar` e `latexImpar` (4.4.5).

Por fim, é criado o ficheiro .tex, compilado e apresentado o pdf.

4.4.7 login.php

O login e logout de editores são ambos feitos a partir deste ficheiro, sendo detetada a diferença do pedido consoante o valor da variável `$_POST["action"]`.

Caso seja feito o login, é feita uma ligação à base dados que utiliza o procedimento checkUser (4.2.2) para verificar se as credenciais inseridas correspondem a um editor registado na base de dados. Se o login for efetuado com sucesso, o papel do utilizador é atualizado para editor na variável de sessão `$_SESSION["role"]`.

No caso de ser feito o logout, apenas é alterado o papel do editor para utilizador.

4.4.8 session.php

Este ficheiro contém as funções essenciais para a consistência da sessão de um utilizador, sendo requerido no início de uma grande parte dos ficheiros utilizados neste projeto.

As funções principais deste ficheiro são as seguintes:

- Início de sessão: deteta se existe alguma sessão já iniciada e, se não existir, é começada uma nova;
- Timeout da sessão: deteta se o último pedido realizado ao servidor foi há mais de 30 minutos e, caso isto se verificar, é apagada toda a informação da sessão e retorna-se à página principal;
- Valores de acesso à base de dados: são definidos os nomes do servidor, utilizador, palavra-passe e base de dados provenientes do ficheiro sgr.php (4.4.9) assim como é definido o papel do utilizador.

  Este processo só é executado se o papel do utilizador não for editor, uma vez que, caso contrário é certo que todos os valores de acesso à base de dados estão já definidos e o papel de editor seria revocado.

4.4.9 sgr.php

Este ficheiro guarda todas as informações secretas de acesso à base de dados.

4.5 Página de Edição

4.5.1 edit.php

Este ficheiro tem duas componentes: a primeira em PHP e a segunda em HTML.

A primeira parte é responsável principalmente pela construção da query de inserção, edição ou eliminação na base de dados mas também são executadas as queries de pesquisa de dados para preenchimento das listas da página de edição. Para além disto, por motivos de segurança, é verificada a permissão do utilizador para efetuar mudanças na base de dados.

Já a segunda parte constrói a estrutura fundamental da página de edição. Esta página, tal como é explicado no Manual do Editor (3), é constituída por três colunas com funções distintas executadas a partir dos diferentes botões.

A distinção entre os pedidos do editor é feita através da variável `$_POST["action"]`. Dependendo do valor desta, são utilizadas as rotinas da base de dados abordadas em (4.2) adequadas ou são construídas queries que executem a ação pedida, nomeadamente no caso das edições.

4.5.2 edit_script.js

Este ficheiro é responsável principalmente pelo preenchimento de todas as listas e criação dos elementos dinâmicos de apoio à página de edição assim como da verificação dos campos de preenchimento obrigatório para cada botão de submeter o formulário.

Para cada botão do formulário, é acionado um evento de clique que verifica que todas as condições necessárias são satisfeitas antes da submissão dos dados. Para além disto, também são emitidos alertas ou mensagens de confirmação dependendo dos campos preenchidos pelo editor. É de notar que quando é necessária a utilização do Id (tanto do matemático como de outra entidade), este campo é ativado antes de submeter o formulário. De facto, é necessário desativar o campo Id para manter a integridade da base de dados mas, caso não seja ativada, o valor inserido nesse campo dinamicamente não é acessível a partir do array `$_POST`.

Também neste ficheiro são adicionados eventos aos botões e outros elementos auxiliares do formulário. Nomeadamente, a caixa de seleção do formulário auxiliar, os botões "+" que permitem adicionar novos itens às listas auxiliares, o botão Ir que abre os links das contribuições num novo separador e também o input do link da foto de cada matemático.

Tal como na página inicial, a reposição do formulário tem que ser auxiliada e, por isso, são executadas as seguintes ações:

- Esconder foto do matemático: a reposição do formulário apaga o link inserido no input, no entanto não esconde a caixa onde a foto correspondente;
- Repor seleção do formulário auxiliar;

- Esconder caixas de Relações: ao repor o formulário, todas as instituições são desselecionadas e por isso também as relações devem ser escondidas

`function showDetails(data)`

Esta função mostra detalhes sobre o matemático selecionado a partir da lista consoante a opção selecionada na caixa de seleção do canto superior direito da página de edição: Instituições, Contribuições, Nacionalidades, Áreas Matemáticas e Outras Áreas. Caso não haja dados, é exibida uma mensagem indicando a ausência de informações na categoria selecionada.

`function functionSelect()`

Consoante a opção selecionada na caixa de seleção no canto superior direito, esta função altera os formulários e listas auxiliares exibidos. Isto permite ao utilizador ver e interagir apenas com a secção relevante à sua seleção.

`function updateFoto(link)`

Esta função atualiza e controla dinamicamente a exibição da foto do formulário dos matemáticos para a imagem obtida pelo parâmetro `link`. A utilização deste processo ocorre maioritariamente com a alteração do valor do campo Link no formulário de matemáticos.

`function fillFormMat(data)`

Em resposta ao clique num item da lista de matemáticos, esta função preenche o formulário dos matemáticos com os dados selecionados como parâmetro `data`, atualiza a foto exibida com a função `updateFoto` (4.5.2) e preenche o campo de informação adicional através da função `function showDetails` (4.5.2).

`function fillFormInst(data)/ function fillFormCont(data)`

Estas duas funções têm um funcionamento idêntico, alterando apenas o formulário auxiliar utilizado. O seu papel é preencher o formulário com as informações do item da lista selecionado, passadas à função através do parâmetro `data`. Isto facilita a visualização das instituições e contribuições e permite a sua edição.

`function itemInst(data, checkStatus)/ function itemCont(data`

Tal como na secção anterior, estas funções têm um comportamento semelhante, apenas com diferenças mínimas. Estas são responsáveis pela criação de cada item das listas para instituições e contribuições com os dados em `data`. Aqui também se adiciona o evento de clique que chama a função fillFormInst/ fillFormCont (4.5.2).

No caso das instituições também é criada uma sublista de checkboxes para cada item correspondente às relações de escolha possível. Inicialmente, esta sublista encontra-se escondida mas é exibida com a seleção da respetiva instituição. Caso `checkStatus` seja `true`, a checkbox do item criado é verificada e a caixa de relações exibida, senão acontece o oposto.

`function newInst()`/ `function newCont()`

Estas funções permitem a adição de novas instituições e contribuições às listas auxiliares. É necessário que todos os campos, à exceção de Link, estejam preenchidos e não é possível adicionar itens já presentes na lista. A informação inserida no formulário é associada ao item da lista para poder ser tratada pela ação necessária.

É definida uma variável previamente que contabiliza o número de instituições ou contribuições adicionadas à lista. Este número é usado como Id temporário que, sendo negativo, não está na base de dados e é, assim, detetada a necessidade de fazer uma inserção nova.

No final da adição à lista é esvaziado o formulário permitindo uma nova adição.

Estes procedimentos são utilizados quando é clicado o botão "+" nos formulários correspondentes após o preenchimento do mesmo.

`function itemNac(data`/ `function itemAreaMat(data`/ `function itemAreaOutra(data`

À semelhança das funções itemInst e itemCont (4.5.2), estas funções criam os itens das listas auxiliares de nacionalidades, áreas matemáticas e outras áreas consoante os dados em `data`. Neste caso, não é adicionado um evento de clique aos itens devido ao facto de o único atributo destas entidades ser o próprio nome e, por isso, não ser permitida a edição destas entidades.

`function newNac()`/ `function newAreaMat()`/ `function newAreaOutra()`

Estas funções são responsáveis por adicionar novas nacionalidades, áreas matemáticas e outras áreas às listas auxiliares correspondentes com os dados preenchidos no formulário. Isto é sucedido com o clique no botão "+" em cada um dos formulários auxiliares.

`function checkAnoNascFalec()`

Esta função verifica se os anos inseridos no formulário de matemáticos são consistentes, ou seja, o ano de nascimento é anterior ao ano de falecimento. Isto é especialmente importante na verificação do formulário antes da submissão deste.

`function requiredInput(requiredFields)`

A escolha de diferentes ações nos formulários da página de edição exige que haja mudanças nos campos de preenchimento obrigatório e não obrigatório. Para obter este resultado, a variável `requiredFields`, que contém os nomes dos campos obrigatórios na forma de um array, é passada a esta função que os torna em obrigatórios e os restantes em não obrigatórios.

`function emptyRequired()`

Esta função devolve `true` se algum campo obrigatório não estiver preenchido e `false` se todos estiverem. Isto é utilizado na verificação do formulário antes da sua submissão.

`function checkInstituicoes()` / `function checkContribuicoes()` / `function checkNacionalidades()`
`function checkAreaMat()` / `function checkAreaOutra()`

Dependendo do atributo correspondente, estas funções verificam se existe pelo menos um item da lista auxiliar selecionado.

`function checkRelacoes()`

De forma a avisar o editor da consequência de não selecionar alguma relação, esta função verifica se para cada instituição selecionada na lista auxiliar existe pelo menos uma relação selecionada.

`function confirmResult(message)`

Esta função emite uma mensagem de confirmação e guarda o resultado da resposta do editor. Este resultado é utilizado para determinar se o formulário deve ser submetido ou não.

4.5.3 edit_styles.css

Este ficheiro define os estilos utilizados na página de edição, organizada em três colunas diferentes.

Em primeiro lugar, é estabelecido um design principal para toda a página. Este coincide com o design da página principal deste projeto de forma a haver coesão estética entre ambas as páginas.

É definida uma série de elementos comuns a todas as colunas e, de seguida, são atribuídos elementos específicos a cada uma. Também é definida a estética de elementos mais específico, com as listas ou as caixas onde estão contidos os botões e formulários. Para além disto, encontram-se os inputs e botões, cuja aparência é modificada consoante o seu tipo.

Por último, são definidas certas variações na estética da página para ecrãs mais pequenos.

Capítulo 5

Conclusão

Com a realização deste projeto foi, tal como pretendido, criado um arquivo ilustrativo da história da Matemática e daqueles que para ela contribuíram. Foi possível atingir o objetivo de tornar este arquivo numa linha temporal não só acessível para qualquer utilizador como também capaz de ser filtrada através de pesquisas complexas e personalizáveis e modificada por editores registados.

Apesar de o projeto ter sido executado com sucesso, durante o processo de desenvolvimento, foram identificadas diversas áreas de melhoria e expansão que, devido a restrições de tempo ou ferramentas indisponíveis, não foram implementadas. Estas podem ser exploradas futuramente para otimização da experiência dos utilizadores e da funcionalidade da página:

- Campo de referências: atributo múltiplo do matemático que contenha todas as fontes de onde se obteve a informação relativa a este. Esta funcionalidade poderia ser implementada adicionando novas tabelas à base de dados contendo as diferentes referências e as associações destas aos matemáticos. Já na página Web, isto seria executado adicionando uma secção com as várias referências no popup de informação adicional. Em termos de edição, bastaria implementar um formulário auxiliar semelhante ao já existente das contribuições.

- Página de registo de novos editores: secção adicional apenas acessível a editores registados que lhes permita criar credenciais de editor novas. Neste momento este processo tem que ser feito diretamente na base de dados;

- Filtros na página de edição: opção de pesquisar dentro das listas de matemáticos e auxiliares de forma a facilitar a seleção de itens. Devido à falta de ferramentas para realizar pedidos assíncronos ao servidor, não foi possível executar este ponto. Atualmente, todas as listas se encontram ordenadas por ordem alfabética.

Em conclusão, este projeto não só representa uma compilação de dados históricos como também é uma ferramenta educativa que pode despertar o interesse e a curiosidade em relação à matemática e às personalidades que moldaram esta ciência ao longo dos séculos, revelando assim utilidade tanto em contexto de enriquecimento pessoal como académico.